

SOL

Sto otázek o Slunci

Kniha, která u každé otázky přizná, kde přestává platit

Kraviny ze sauny · k úplnému zatmění Slunce 12. srpna 2026

PROLOG

Jak tuhle knihu číst

Existují dva způsoby, jak něco vysvětlit špatně.

První je mluvit tak jednoduše, že z toho zbude mlha bez obsahu. Druhý je mluvit tak přesně, že tomu rozumí jen ten, kdo to už uměl.

Tahle kniha se pokouší o obojí zároveň a nechává na tobě, kterou vrstvu právě potřebuješ. Každou otázku proto vysvětlíme třikrát.

BATOLE

Obraz. Metafora, se kterou se dá žít a která tě nezradí, když na ni budeš později stavět.

TEENAGER

Mechanismus. Jak to funguje, aby to nebylo kouzlo. Tady se objeví první čísla, ale žádná, které bys neuměl ověřit kalkulačkou.

EINSTEIN

Rovnice. Odvození, jednotky, řády. Tuhle vrstvu můžeš přeskočit a kniha bude pořád dávat smysl. Ale je tady, protože bez ní by ses musel spolehnout na to, že ti nelžu.

A pak ještě dvakrát:

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Za jakých podmínek se ta rovnice rozpadne, co v obrázku bylo zjednodušení a co ještě nevíme.

Tahle vrstva je jediný důvod, proč tohle není encyklopedie. Encyklopedie ti řekne odpověď. My ti řekneme i to, kam až ta odpověď sahá.

KAM DÁL SÁM

1. A nakonec otázky, na které tahle kniha **neodpovídá**. Schválně.

Skoro vždycky mají stejný tvar: tuhle metodu jsme právě použili — kde přestane fungovat a co se dělá pak? To je totiž ta otázka, kterou si položil každý, kdo v téhle knize něco objevil.

Otázky jsou označené podle toho, jak si jsme jistí:

VÍME odpověď je pevná a nečekáme, že se změní.

ZMĚNILI JSME NÁZOR lidstvo mělo dlouho jinou odpověď a mýlilo se.

NEVÍME otevřený problém. Nikdo to zatím neví.

Ta prostřední kategorie je nejzajímavější a je jí tu nejvíc.

Kniha o Slunci není o Slunci. Je o tom, jak poznáme, že něco víme — a jak poznáme, že si to jen myslíme.

Č Á S T I

Naivní pohled

Co si myslíš, když se podíváš nahoru.

1

ZMĚNILI JSME NÁZOR

Jakou barvu má Slunce?

CO SI MYSLÍŠ

Žlutou. Kreslí ho tak děti, píše se to v učebnicích, je to žlutý trpaslík. Případně oranžovou, když zapadá.

BATOLE

Bílou.

Slunce je bílé. Vždycky bylo. Kdybys ho viděl z vesmíru, je bílé jako sníh.

Žluté ti připadá proto, že mezi tebou a jím je vzduch — a vzduch mu ukradl modrou.

Ta ukradená modrá nikam nezmizela. Je rozházená po celé obloze. **Obloha je modrá právě o tolik, o kolik je Slunce žluté.**

„Žlutý trpaslík“ je zavádějící název, který astronomii zůstal z doby, kdy se hvězdy třídily podle vzhledu na fotografické desce. Spektrální třída G2V nic o žluté neříká.

TEENAGER

Slunce září skoro jako **černé těleso** o teplotě 5 772 K. Takové těleso vyzařuje na všech vlnových délkách naráz — jen nesterjné silně.

Maximum vyjde kolem 500 nanometrů, což je zelenomodrá. Slunce ale není zelené: naše oko nevidí jednu vlnovou délku, vidí **součet přes celé spektrum**. A ten součet vychází bílý. Vlastně je to definice — sluneční světlo je to, čemu říkáme bílá.

Barvu mu ubírá až zemská atmosféra. Molekuly vzduchu rozptylují krátké vlny mnohem účinněji než dlouhé, takže z přímého paprsku ubývá modrá a fialová. Zbytek posuneme k žluté.

EINSTEIN

Planckův zákon dává zářivost černého tělesa

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

Maximum plyne z Wienova posunovacího zákona

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} = \frac{2,8978 \times 10^{-3}}{5772} = 502 \text{ nm}$$

Rayleighův rozptyl na molekulách menších než vlnová délka má účinný průřez

$$\sigma \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Modrá při 450 nm se tedy rozptyluje zhruba

$$\left(\frac{700}{450}\right)^4 \approx 5,9$$

krát silněji než červená při 700 nm. To je celé vysvětlení modré oblohy, žlutého poledního Slunce i červeného západu — jeden exponent.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „černé těleso“. Sluneční spektrum není hladké. Jsou v něm tisíce tmavých **Fraunhoferových čar** — místa, kde chladnější plyn ve vnějších vrstvách pohltí přesně své vlnové délky. Právě ty čáry nám prozradily, z čeho je Slunce (otázka 18). Ideální černé těleso by žádné nemělo.

Kde končí „bílá“. Bílá není fyzikální veličina, je to vjem. Naše oko je kalibrované **na sluneční světlo**, takže tvrzení „Slunce je bílé“ je zčásti tautologie. Kdybychom se vyvinuli u chladnější hvězdy, byla by bílá jiná.

Kde končí i ten rozptyl. Rayleighova formule platí pro částice mnohem menší než vlnová délka. Pro prach, kapky a aerosoly už ne — tam nastupuje Mieův rozptyl, který je na vlnové délce skoro nezávislý. Proto jsou mraky bílé a obloha nad velkoměstem vybledlá.

Proč je v létě tepleji? Jsme blíž Slunci?

CO SI MYSLÍŠ

V létě je Země blíž Slunci, v zimě dál. Proto je v létě horko. Dává to smysl — blíž ke kamnům znamená větší teplo.

BATOLE

V červenci jsme od Slunce **nejdál za celý rok**.

Ne o kousek. O pět milionů kilometrů.

Zima na severní polokouli přichází ve chvíli, kdy jsme Slunci **nejblíž**. A léto tehdy, kdy jsme nejdál.

Rozhoduje totiž **náklon**, ne vzdálenost. Země je nakloněná na stranu, a v létě k němu tvoje polokoule svůj bok nastavuje. Paprsky dopadají strměji a stejná porce světla se rozprostře na menší plochu.

A je i den delší, takže se to počítá.

TEENAGER

Zemská osa svírá s kolmicí k dráze úhel **23,44°**. Ten náklon je stálý — míří pořád ke stejnému bodu na obloze — a proto se během roku mění, která polokoule je ke Slunci pootočená.

Vzdálenost se přitom mění taky, ale málo a **proti** intuici:

- **přísluní** kolem 3. ledna: 147,1 milionu km
- **odsluní** kolem 4. července: 152,1 milionu km

Nejlepší kontrolní otázka: kdyby rozhodovala vzdálenost, musela by být na celé planetě zima naráz. Ale když je léto u nás, je v Austrálii zima. **Jeden svět, dvě roční období současně**. To vzdálenost vysvětlit neumí a náklon ano.

EINSTEIN

Tok energie klesá s druhou mocninou vzdálenosti:

$$S = \frac{L_{\odot}}{4\pi d^2}$$

Poměr mezi přísluním a odsluním:

$$\frac{S_{\text{peri}}}{S_{\text{aph}}} = \left(\frac{d_{\text{aph}}}{d_{\text{peri}}} \right)^2 = \left(\frac{152,1}{147,1} \right)^2 = 1,069$$

Tedy necelých **sedm procent** — a to ve prospěch severní zimy.

Vliv náklonu je řádově jinde. Ozáření vodorovné plochy závisí na výšce Slunce h nad obzorem jako

$$E = S \cdot \sin h$$

V Praze (50° s. š.) vyjde polední výška Slunce

$$h_{\text{léto}} = 90^\circ - 50^\circ + 23,44^\circ = 63,4^\circ$$

$$h_{\text{zima}} = 90^\circ - 50^\circ - 23,44^\circ = 16,6^\circ$$

a poměr ozáření

$$\frac{\sin 63,4^\circ}{\sin 16,6^\circ} = \frac{0,894}{0,286} = 3,13$$

Třistakrát... ne. Tříkrát. Ale pořád je to víc než třicetinasobek toho sedmiprocentního vlivu vzdálenosti. A k tomu ještě dvakrát delší den.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „na náklonu záleží, na vzdálenosti ne“. Záleží na obojím, jen v jiném řádu — a ten menší vliv není nulový. Jižní polokoule má léto v přísluní, takže by měla mít teplejší léta a chladnější zimy než severní. Že to tak výrazně není, je zásluha oceánů: jižní polokoule je z velké části voda a ta má obrovskou tepelnou kapacitu.

Kde končí i ten náklon. Náklon není konstanta. Kolísá mezi $22,1^\circ$ a $24,5^\circ$ s periodou zhruba 41 000 let. Spolu s výstředností dráhy a precesí tvoří **Milankovičovy cykly**, které rozhodují o dobách ledových. Roční období tedy vysvětluje náklon — ale doby ledové vysvětluje jeho pomalá změna. Stejná veličina, dvě různá měřítka času.

Hoří Slunce?

CO SI MYSLÍŠ

Samozřejmě. Je to obrovská ohnivá koule. Hoří, plápolá, sálá. Jednou mu dojde palivo a zhasne, jako když dohoří svíčka.

BATOLE

Slunce nehoří. Hořet ani nemůže.

Hoření potřebuje kyslík. Na Slunci žádný nemá co dělat — a i kdyby ho tam někdo dovezl, nepomohlo by to.

Hoření je totiž věc, která se děje **kolem** atomů. Slunce dělá něco, co se děje **uvnitř** nich.

Rozdíl mezi tím dvojím je zhruba milionkrát.

TEENAGER

Hoření je chemická reakce: přeuspořádání **elektronů** ve vnějších obalech. Uvolní se při něm energie řádu jednotek **elektronvoltů** na atom.

Fúze je jaderná reakce: přeuspořádání **protonů a neutronů** v jádře. Uvolní se energie řádu **megaelektronvoltů**.

Milionkrát víc z téhož množství hmoty.

A právě proto uhelná hypotéza padla. Kdyby Slunce bylo z nejlepšího chemického paliva a shořelo beze zbytku, vydrží zhruba **tři tisíce let**. Pyramidy jsou starší (otázka 20).

Slovo „hoří“ tedy není jen nepřesné, je nepřesné o šest řádů.

EINSTEIN

Porovnejme obě reakce na kilogram paliva.

Hoření uhlíku:

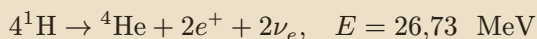


Na jeden atom to je

I ta „koule“ je nepřesná. Slunce je plazma — čtvrté skupenství, ve kterém jsou elektrony odtržené od jader. Nemá povrch v žádném smyslu, na jaký jsi zvyklý (otázka 27).

$$E_{\text{chem}} = \frac{393,5 \times 10^3}{6,022 \times 10^{23}} = 6,53 \times 10^{-19} \text{ J} = 4,1 \text{ eV}$$

Fúze vodíku na hélium:



tedy zhruba 6,7 MeV na jeden nukleon.

Poměr:

$$\frac{E_{\text{jad}}}{E_{\text{chem}}} = \frac{6,7 \times 10^6}{4,1} \approx 1,6 \times 10^6$$

Na kilogram paliva vychází pro chemii $\approx 3 \times 10^7$ J/kg, pro fúzi vodíku $\approx 6 \times 10^{14}$ J/kg.

Slunce má hmotnost $1,989 \times 10^{30}$ kg a zářivý výkon $3,828 \times 10^{26}$ W. Kdyby šlo o chemii, vydrží

$$\tau = \frac{3 \times 10^7 \times 1,989 \times 10^{30}}{3,828 \times 10^{26}} \approx 1,6 \times 10^{11} \text{ s} \approx 5000 \text{ let}$$

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „nehoří“. Ve slunečním jádru se skutečně nic nespaluje, ale ve **sluneční atmosféře** probíhá spousta chemie — v chladnějších skvrnách existují dokonce molekuly, třeba oxid titanatý nebo voda. Ne v kapalně podobě, ale jako pára o teplotě přes tři tisíce stupňů. **Ve slunečních skvrnách je voda.** To zní jako nesmysl a není.

Kde končí i ta „fúze“. Slunce nevyužije všechnen vodík, jen ten v jádru — zhruba deset procent své hmoty. Nezhasne tedy proto, že mu palivo dojde, ale proto, že mu dojde palivo **na správném místě**. Pak se rozpne v červeného obra a začne pálit hélium (otázka 55).

Je Slunce ve středu Sluneční soustavy?

CO SI MYSLÍŠ

Ano. To je přece to, co objevil Koperník. Slunce stojí uprostřed a planety kolem něj obíhají.

BATOLE

Ne tak úplně. Slunce se taky hýbe.

Představ si, že roztáčíš kladivo na provaze. Netočí se kolem tebe — vy dva se točíte kolem společného bodu. Jenom je ten bod skoro v tobě, protože jsi mnohem těžší.

Slunce a Jupiter to dělají taky. A protože je Jupiter přece jen pořádně těžký, ten společný bod vypadne kousek nad povrch Slunce.

Slunce obíhá kolem bodu, který leží mimo něj.

TEENAGER

Ten společný bod se jmenuje **barycentrum** — těžiště soustavy. Obě tělesa obíhají kolem něj, ne jedno kolem druhého.

Pro dvojici Slunce–Jupiter platí, že vzdálenosti od barycentra jsou v obráceném poměru hmotností. Jupiter má zhruba tisícinu hmotnosti Slunce a obíhá ve vzdálenosti 778 milionů km, takže barycentrum vyjde asi **742 000 km** od středu Slunce.

Poloměr Slunce je 696 000 km. Barycentrum je tedy zhruba **46 000 km nad povrchem**.

Když připočteme ostatní planety, ten bod se v čase stěhuje — podle jejich okamžitého rozestavení se pohybuje zhruba mezi středem Slunce a dvěma jeho poloměry.

A tohle není jen kuriozita. **Je to metoda, kterou hledáme exoplanety.** U cizích hvězd vidíme právě tohle kývání a z něj počítáme, co je rozkývalo.

EINSTEIN | Barycentrum dvou těles leží ve vzdálenosti

$$r_1 = a \cdot \frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

od prvního z nich. Pro Slunce a Jupiter:

$$r_{\odot} = 778,5 \times 10^6 \cdot \frac{1,898 \times 10^{27}}{1,989 \times 10^{30} + 1,898 \times 10^{27}} \text{ km}$$

$$r_{\odot} \approx 742 \times 10^3 \text{ km} = 1,07 R_{\odot}$$

Rychlost, kterou Slunce kolem barycentra opisuje, je

$$v = \frac{2\pi r_{\odot}}{T} = \frac{2\pi \times 742 \times 10^6 \text{ m}}{3,74 \times 10^8 \text{ s}} \approx 12,5 \text{ m/s}$$

Dvanáct a půl metru za sekundu — asi jako běžící člověk. Přesně tuhle rychlost měříme u cizích hvězd Dopplerovým posuvem, a proto byly první objevené exoplanety obří na těsných drahách: ty rozkývou hvězdu nejvíc.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „Koperník měl pravdu“. Měl ji v tom podstatném a nikdo mu ji nebere. Ale „střed“ je v mechanice pojem, který se musí definovat — a jakmile ho definuješ poctivě jako těžiště, ukáže se, že v něm Slunce není.

Kde končí i to barycentrum. Samo se pohybuje. Celá Sluneční soustava obíhá střed Galaxie rychlostí zhruba 230 km/s s periodou kolem 230 milionů let. A Galaxie padá k Andromedě. **Žádný absolutní střed neexistuje** — v tomhle je Einstein radikálnější než Koperník. Střed si vybíráš podle toho, co chceš spočítat.

Koperník sundal Zemi ze středu. Newton sundal ze středu Slunce. Einstein zrušil samotný pojem středu.

Každá revoluce vzala jeden trůn — a ten poslední zrušila i tu místnost.

Kolik váží Slunce — a jak zvažíš něco, na co nedosáhneš?

CO SI MYSLÍŠ

Odhadem? Změříme jeho velikost a odhadneme, z čeho je. Přesně to vážit nejde, na Slunce se váha položit nedá.

BATOLE

Nepotřebuješ váhu. Potřebuješ **něco, co kolem něj obíhá.**

Když roztočíš kámen na provaze, musíš držet tím silněji, čím rychleji ho točíš. Ze síly v ruce poznáš, jak je kámen těžký.

Země obíhá Slunce rychlostí třicet kilometrů za sekundu a nikam neuletí. Něco ji drží.

A ze **síly toho držení** se dá hmotnost Slunce spočítat — aniž bys na něj sáhl.

TEENAGER

Postup má tři kroky a každý z nich trval staletí.

1. Kepler zjistil, že platí $T^2 \propto a^3$ — čtverec oběžné doby je úměrný třetí mocnině vzdálenosti. To dalo **poměry**, ne kilogramy.

2. Newton ukázal, proč to platí, a doplnil chybějící konstantu. Jenže tu konstantu — gravitační G — nikdo neznal.

3. Cavendish ji v roce 1798 změřil v laboratoři. Torzními vahami a olověnými koulemi. Ne na obloze — **na stole.**

Teprve tehdy šlo Slunce zvažít. A šlo to na jeden rádek.

EINSTEIN

Z rovnosti gravitační a dostředivé síly pro kruhovou dráhu

$$\frac{GMm}{a^2} = \frac{mv^2}{a}, \quad v = \frac{2\pi a}{T}$$

plyne třetí Keplerův zákon v Newtonově tvaru

$$M = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$$

Dosaď hodnoty pro Zemi:

$$a = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}, \quad T = 3,156 \times 10^7 \text{ s}$$

$$G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$$

$$M = \frac{4\pi^2 \cdot (1,496 \times 10^{11})^3}{6,674 \times 10^{-11} \cdot (3,156 \times 10^7)^2}$$

$$M \approx 1,989 \times 10^{30} \text{ kg}$$

Všimni si, že hmotnost Země m se ze vzorce **vykrátí**. K vážení Slunce nemusíš vědět, kolik váží tvoje závaží. Stačí, jak daleko je a jak dlouho mu to trvá.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí přesnost. Nejhuř známá veličina v té rovnici je G — dodnes ji známe jen na zhruba pět platných číslic a jednotlivá měření si neodpovídají víc, než by měla. Je to **nejhuř změřená ze všech základních konstant**.

Součin $GM_{\odot}$ ale známe na **jedenáct** platných číslic, protože ho čteme přímo z drah sond. Proto astronomové obvykle nepočítají s hmotností, ale se součinem $\mu = GM$. Nevědí, kolik Slunce váží, a nevádí jim to — do jejich rovnic hmotnost samotná nikdy nevstupuje.

Kde končí i „konstanta“. Slunce hubne — 4,3 milionu tun za sekundu vyžárí a další zhruba 1,5 milionu odfoukne slunečním větrem. Za celou svou dosavadní existenci přišlo asi o 0,03 % hmotnosti. Měřitelné to je, důležité to zatím není.

Proč se Slunce u obzoru zdá větší?

CO SI MYSLÍŠ

Atmosféra funguje jako čočka a u obzoru ho zvětšuje. Prochází přece delší vrstvou vzduchu.

BATOLE

Nezdá se větší. **Ono větší není.**

Vyfoť zapadající Slunce a vyfoť polední Slunce stejným objektivem. Změř oba kotouče pravítkem.

Ten u obzoru bude **o kousek menší**.

Když se díváš k obzoru, jsi od Slunce dál — o celý poloměr Země. Ta iluze je tedy nejen falešná, ona jde **proti** skutečnosti.

Děje se to v hlavě, ne ve vzduchu.

TEENAGER

Změřená čísla: u obzoru je zdánlivý průměr zhruba o **1,5 % menší** než v nadhlavníku, protože pozorovatel je o zemský poloměr dál.

Atmosférická refrakce navíc kotouč u obzoru **zplošťuje** — spodní okraj se nadzvedne víc než horní, takže Slunce je při západu viditelně oválné. Zvětšuje tedy vzduch? Ne. Naopak trochu smršťuje na výšku.

Zbývá jediné vysvětlení: **je to vjem**. Mozek posuzuje velikost vždy v kontextu vzdálenosti a u obzoru má kontext — stromy, kopce, domy. V nadhlavníku nemá nic.

Nejlepší domácí test: podívej se na zapadající Slunce mezi nohama, hlavou dolů. Iluze zmizí. Fyzika se nezměnila, změnil se kontext.

EINSTEIN

Zdánlivý úhlový průměr ze vzdálenosti d :

$$\theta = 2 \arctan \left(\frac{R_{\odot}}{d} \right)$$

Pozorovatel u obzoru je od Slunce dál o zemský poloměr:

$$\frac{\theta_{\text{obzor}}}{\theta_{\text{zenit}}} \approx \frac{d_{\text{zenit}}}{d_{\text{obzor}}} = \frac{1,496 \times 10^{11}}{1,496 \times 10^{11} + 6,371 \times 10^6} \approx 1 - 4,3 \times 10^{-5}$$

Vlastní geometrie tedy dá jen čtyři setiny promile — zanedbatelné. Podstatnější je poloha pozorovatele během dne: rozdíl 1,5 % vzniká hlavně tím, že se Země za půl dne posune po své dráze.

Klasické vysvětlení iluze je **Ponzova hypotéza zdánlivé vzdálenosti**. Vnímaná velikost S souvisí s úhlem θ a **odhadnutou** vzdáleností $D_{\text{vnímaná}}$ jako

$$S = \theta \cdot D_{\text{vnímaná}}$$

Obloha se vnímá jako zploštělá kupole, takže obzor odhadujeme jako vzdálenější než zenit. Stejný úhel $\times$ větší odhad = větší dojem.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Tady nemáme odpověď. Ponzova hypotéza má vážný problém: když se lidé zeptáš přímo, většina řekne, že Měsíc u obzoru je **blíží**, ne dál — což je přesně naopak, než teorie potřebuje. Tomuhle rozporu se říká **paradox velikost–vzdálenost** a není uspokojivě vyřešený.

Konkurují si dnes nejméně čtyři vysvětlení: zdánlivá vzdálenost, úhlový kontrast vůči okolním předmětům, okulomotorická akomodace a konvergence očí. Žádné samo nevysvětlí všechna data.

A je to stará ostuda. Měsíční iluzi popsal už Ptolemaios ve druhém století. **Devatenáct set let a pořád se hádáme.** Slunce umíme zvážit na jeden řádek — ale nevíme, proč nám při západu připadá velké.

Šest otázek, na které máš okamžitou odpověď. U pěti z nich se mýlíš — a u té šesté se hádají odborníci od druhého století.

Vítej v knize.

Č Á S T II

Jak to vůbec víme

Než začneme počítat, odkud máme čísla, se kterými počítáme.

Každá věta v následujících částech stojí na dvou číslech: jak je Slunce velké a kolik váží. Bez nich se nedá spočítat, jak dlouho by hořelo, kolik by mu dalo padání meteorů ani jak by ho zahřálo smršťování.

Ta dvě čísla se přitom nedají zvážit ani změřit pásmem. Musí se odvodit — a to odvození je krásnější než výsledek.

Nejdůležitější otázka v téhle knize není „jak to je“. Je to „jak to můžeme vědět“.

7

VÍME

★ nosná

Jak víme, jak je Slunce daleko?

CO SI MYSLÍŠ

Někdo to změřil. Asi radarem. Nebo to spočítal Newton.

BATOLE

Postavíš se na dvě různá místa na Zemi a koukneš se na tu samou věc. Když je blízko, uvidíš ji proti pozadí trochu jinde. Když je daleko, posune se málo. A když víš, jak daleko od sebe ta dvě místa jsou, můžeš z toho posunu spočítat vzdálenost.

Přesně to děláš očima. Levé oko a pravé oko vidí prst před nosem z různého úhlu — a proto vidíš prostorově.

Na Slunce to nefunguje: je moc daleko a moc jasné. Tak se to změřilo obkličkou. Změřila se vzdálenost k Venuši, když přecházela přes sluneční kotouč, a z Keplerových zákonů se doplnil zbytek.

TEENAGER

Kepler dal už v roce 1619 relativní rozměry celé Sluneční soustavy: třetí zákon říká, že poměr a^3/T^2 je pro všechny planety stejný. Oběžné doby se dají odečíst z kalendáře, takže poměry vzdáleností byly známé přesně — jen nikdo nevěděl, kolik kilometrů je jeden dílek.

Chybělo tedy jedno jediné měřítko. Stačilo změřit jednu vzdálenost v soustavě v kilometrech a všechny ostatní z toho vypadly.

Tím jedním měřením byl přechod Venuše. Dva pozorovatelé daleko od sebe vidí Venuši přejít přes Slunce po mírně jiné tětivě, takže jim přechod trvá jinak dlouho. Z rozdílu časů se dá spočítat paralaxa.

Dnes se to dělá jinak a stokrát přesněji: radarem. V roce 1961 se odrazil signál od Venuše a změřil se čas letu. Rychlost světla známe, takže vzdálenost je součin. Astronomická jednotka je od roku 2012 definovaná hodnota: 149 597 870 700 metrů, přesně.

Přechod Venuše je vzácný: dva za sebou po osmi letech a pak víc než sto let nic. Kvůli přechodům 1761 a 1769 vyjízděly expedice na Sibiř, na Tahiti i na Hudsonův záliv. Byl to první opravdu mezinárodní vědecký projekt.

EINSTEIN

Třetí Keplerův zákon v newtonovské podobě:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(M + m)}{4\pi^2}$$

Pro Zemi platí $m/M \approx 3 \cdot 10^{-6}$, takže se m zanedbá a poměr je pro všechny planety týž. Odtud relativní soustava.

Paralaxa z přechodu: pozorovatelé v místech vzdálených b (projekce základny kolmo ke spojnici) vidí Venuši posunutou o úhel

$$\Delta\theta \approx b \left(\frac{1}{d_V} - \frac{1}{d_S} \right)$$

kde d_V a d_S jsou vzdálenosti Venuše a Slunce. Poměr d_V/d_S dal Kepler, takže rovnice má jedinou neznámou.

Radarem je to bez triků:

$$d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$$

Halley tuhle metodu navrhl v roce 1716 — sto let před tím, než se dala provést s dostatečnou přesností, a padesát let před přechodem, na který ji navrhoval. Sám se ho nedožil.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí paralaxa. Přesnost klesá se vzdáleností: čím je objekt dál, tím menší je posun a tím víc na něm záleží každá chyba měření. Ze základny velké jako Země se paralaxa dá měřit po planety. Na hvězdy je potřeba základna velká jako dráha Země — a i pak to Bessel dokázal až v roce 1838, u jedné jediné hvězdy.

Kde končí i radar. Odražený signál slábne se čtvrtou mocninou vzdálenosti. Na Slunce se radar nepoužívá vůbec: má vlastní šum a nemá pevný povrch, od kterého by se dalo odrazet. Astronomická jednotka se proto určuje z drah planet a sond, ne přímým měřením.

KAM DÁL SÁM

1. Paralaxa ze základny velké jako dráha Země dosáhne na hvězdy do několika set světelných let. Galaxie jsou milionkrát dál. Čím se tedy měří vzdálenost k nim, když se posun už změřit nedá? A na čem ta metoda stojí — nemusí se sama nejdřív kalibrovat na něčem, co změříme paralaxou?
2. Kepler dal poměry vzdáleností, ne kilometry. Existuje ještě jiná cesta, jak do soustavy dostat měřítko, než přechod Venuše? (Zkus: Mars v opozici. Proč je horší?)
3. Astronomická jednotka je dnes definovaná, ne měřená. Co se stane s tabulkovou hodnotou, když se ukáže, že G známe hůř, než jsme mysleli? Které z čísel v této knize se tím posune a které ne?

Jak víme, jak je Slunce velké?

CO SI MYSLÍŠ

Z fotky? Nebo to nějak vyplývá z toho, jak svítí.

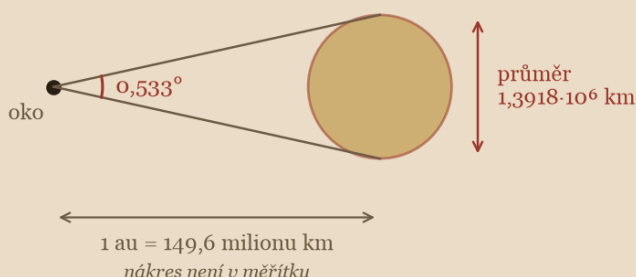
BATOLE

Tohle je ta nejjednodušší věc v celé knize.

Slunce na obloze má zdánlivou velikost — zabírá půl stupně, tedy asi jako pětikoruna na délku paže. A víme, jak je daleko.

Kdo drží v ruce úhel a vzdálenost, drží i velikost. Nic víc v tom není.

průměr = 1 au × úhel = 1,392 milionu km = 109 × Země



Celé odvození průměru Slunce. Úhel se dá změřit dírkovou komorou na dvoře, vzdálenost je otázka 7.

nákres: Kraviny ze sauny

TEENAGER

Střední úhlový průměr Slunce je $31'59''$, tedy $0,533^\circ$, což je $9,30 \cdot 10^{-3}$ radiánů. Pro malé úhly platí $D \approx d \cdot \theta$, takže

$$D = 1,496 \cdot 10^8 \text{ km} \times 9,30 \cdot 10^{-3} = 1,392 \cdot 10^6 \text{ km}.$$

To je 109× průměr Země. Zemi by se do slunečního kotouče vešlo přes sto tisíc, kdybychom je skládali do objemu.

Ten úhel si můžeš změřit sám a nepotřebuješ k tomu dalekohled: dírkou v kartonu promítni Slunce na papír ve známé vzdálenosti a změř průměr kolečka. Poměr obou je hledaný úhel.

EINSTEIN

Přesně, bez malých úhlů:

$$D = 2d \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Rozdíl proti $d\theta$ je pro $\theta = 0,533^\circ$ v šesté platné číslici — pod přesností, se kterou znáte θ .

Úhlový průměr se během roku mění, protože dráha je elipsa:

$$\frac{\theta_{\max}}{\theta_{\min}} = \frac{d_{\text{aph}}}{d_{\text{peri}}} = \frac{152,1}{147,1} = 1,034$$

tedy o 3,4 %, od $31'28''$ do $32'32''$. Právě tenhle rozdíl rozhoduje o tom, jestli bude zatmění úplné, nebo prstencové (otázka 82).

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „průměr“. Slunce nemá povrch. To, co měříte, je fotosféra — vrstva, ze které k vám dolétne světlo, tedy místo, kde optická hloubka klesne na jedničku. Je to hranice definovaná průhledností, ne materiálem. Kdybyste tam přiletěli, žádnou plochu byste nenašli, jen postupně řidší plazmu.

Kde končí i ten úhel. Sluneční okraj není ostrý: kotouč je u kraje tmavší (okrajové ztemnění), protože se tam díváte skrz plazmu pod ostřejším úhlem a vidíte tedy chladnější, vyšší vrstvy. Kde přesně kotouč „končí“, je proto věc dohody na úrovni desetin procenta.

KAM DÁL SÁM

1. Úhel $\times$ vzdálenost funguje, protože Slunce vidíme jako kotouč. Hvězdy vidíme jako body i v největších dalekohledech. Jak se tedy změřil průměr jiné hvězdy — a která byla první?
2. Fotosféra je místo, kde optická hloubka je 1. Znamená to, že „průměr Slunce“ závisí na vlnové délce, ve které měříte? O kolik?
3. Kdyby Slunce bylo dvakrát dál a dvakrát větší, viděli bychom úplně totéž. Které jiné měření tuhle nejednoznačnost rozseklo?

Jak víme, kolik Slunce váží?

CO SI MYSLÍŠ

Nijak. Vážít se to nedá, tak se to nejspíš odhaduje z velikosti.

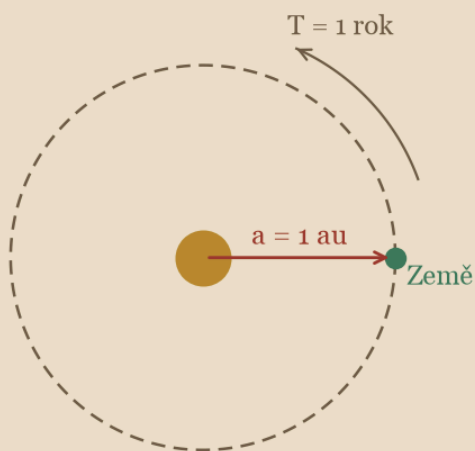
BATOLE

Váží se to tím, co Slunce dělá s Zemí.

Země kolem Slunce padá po kruhu a nespadne dovnitř, protože kolem něj letí. Jak rychle musí letět, aby to vyšlo, závisí jen na tom, jak moc Slunce táhne — tedy na jeho hmotnosti.

Známe rok, známe vzdálenost. Z nich se hmotnost dopočítá. Nemusíš k tomu nikam letět.

A vyjde překvapení: Slunce je v průměru jen o polovinu hustší než voda.



$M = 4\pi^2 a^3 / (G T^2) = 1,989 \cdot 10^{30} \text{ kg} = 333\,000 \times \text{Země}$
 střední hustota $1,41 \text{ g/cm}^3$ — jen o polovinu víc než voda

Celá váha Slunce ze dvou čísel, která zná každý kalendář a otázka 7.

nákres: Kraviny ze sauny

TEENAGER

Dostředivá síla se musí rovnat gravitační:

$$\frac{mv^2}{a} = \frac{GMm}{a^2}$$

Hmotnost Země m se z obou stran vykrátí — proto o ní nemusíme nic vědět. Za $v = 2\pi a/T$ vyjde

$$M = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$$

a po dosazení $a = 1,496 \cdot 10^{11}$ m, $T = 3,156 \cdot 10^7$ s a $G = 6,674 \cdot 10^{-11}$:

$M = 1,989 \cdot 10^{30}$ kg, tedy 333 000× Země.

Střední hustota je pak 1,41 g/cm³. Slunce není kámen — je to plyn, který drží pohromadě vlastní tíhou.

EINSTEIN

Přesně vzato oběhne Země i Slunce společné těžiště, takže

$$M + m = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$$

a naměřená hmotnost je vždycky součet. U Země to dělá rozdíl $3 \cdot 10^{-6}$, tedy pod přesností G .

A tady je poctivé přiznat, co v tom vzorci opravdu známe. Součin $GM_{\odot}$ — takzvaný heliocentrický gravitační parametr — je změřený na devět platných číslic:

$$GM_{\odot} = 1,32712440018 \cdot 10^{20} \text{ m}^3\text{s}^{-2}$$

Samotné G ale známe jen na čtyři až pět číslic. Hmotnost Slunce proto neznáme lépe než na pět číslic, i když součin známe na devět. Ne proto, že bychom neumíme měřit Slunce, ale proto, že neumíme změřit gravitační konstantu.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „hmotnost Slunce“. Slunce hubne. Vyzařováním ztrácí 4,3 milionu tun za sekundu (L/c^2) a slunečním větrem asi 1,5 milionu tun za sekundu. Za miliardu let to dělá kolem 0,01 % hmotnosti — na naše účely nic, na dlouhodobý vývoj dráhy ano.

Kde končí i ta rovnice. Newtonovská verze mlčky předpokládá, že gravitace působí okamžitě a prostor je plochý. U Merkuru se to už pozná: jeho dráha se stáčí o 43 úhlových sekund za století víc, než Newton dovolí. Vysvětlila to až obecná relativita — a mimochodem právě proto se dá zakřivení prostoru změřit při zatmění (otázka 83).

KAM DÁL SÁM

1. Hmotnost Slunce jsme dostali z dráhy Země. Jak se tedy zvažila hvězda, která žádnou planetu nemá? A jak celá galaxie?
2. $GM_{\odot}$ známe na devět číslic, G na čtyři. Kdyby se G zpřesnilo, které astronomické hodnoty by se přepočítaly a které by zůstaly?
3. Slunce ztrácí hmotnost. Znamená to, že se Země postupně vzdaluje? O kolik za rok? A dá se to vůbec odlišit od jiných vlivů?

Jak mohli vědět, že uhelné Slunce nesedí?

CO SI MYSLÍŠ

Nemohli. Bez radioaktivity se stáří ničeho určit nedá, takže Kelvinovi neměl kdo oponovat.

BATOLE

Mohli, a nepotřebovali k tomu fyziku. Stačily jim psané dějiny.

Kelvinovo uhelné Slunce vydrží pár tisíc let. Jenže v Egyptě stojí pyramidy, o kterých se ví, kdo je postavil a kdy — protože to Egypťané zapsali. A je to dávno víc než těch pár tisíc let.

Není potřeba měřit stáří kamene. Stačí umět číst.

To je na tom to nejsilnější: první důkaz proti uhelnému Slunci nepřinesl žádný přístroj. Přinesli ho egyptologové.

TEENAGER

Egyptská chronologie stojí na třech nezávislých oporách, které se navzájem kontrolují:

- **Královské seznamy.** Turínský papyrus a Manethonovy výpisy uvádějí délky vlád. Sečtením se dostane hrubá osa dějin.
- **Astronomické záchyty.** Egypťané zapisovali heliaktický východ Siria — den, kdy je ráno poprvé vidět nad obzorem. Ten se kvůli rozdílu mezi jejich 365denním rokem a skutečným rokem posouvá s periodou asi 1 460 let, takže zápis „Sirius vyšel v ten a ten den toho a toho roku vlády“ je datum s přesností na desítky let.
- **Křížové odkazy.** Egyptské a mezopotámské archivy si píší o týchž událostech, takže se osy dají svázat.

Velká pyramida vychází kolem roku 2560 před naším letopočtem. Pro Kelvina v 60. letech 19. století

Kelvinův výpočet z roku 1862 vyšel v Macmillan's Magazine — populárním časopise, ne v odborném listu. Spor o stáří Země se od začátku vedl veřejně.

to bylo **přes 4 400 let** — a jeho uhelné Slunce dávalo méně.

Zápis o dějinách tedy vyloučil chemické Slunce dřív, než kdokoli věděl, co je atom.

EINSTEIN

Kelvinův výpočet se dá zopakovat na jeden řádek. Kdyby bylo Slunce z chemického paliva, celková energie je hmotnost krát výhřevnost a doba je energie dělená výkonem:

$$t = \frac{M_{\odot} \cdot q}{L_{\odot}}$$

Pro černé uhlí ($q \approx 30 \text{ MJ/kg}$):

$$t = \frac{1,989 \cdot 10^{30} \times 30 \cdot 10^6}{3,828 \cdot 10^{26}} \approx 1,56 \cdot 10^{11} \text{ s} \approx 4900 \text{ let}$$

Kelvin uváděl kolem 3 000 let. S dnešními čísly vychází okolo pěti tisíc — a s hnědým uhlím zase asi tři tisíce. **To rozpětí je celý ten výpočet:** nezáleží na tom, jestli je výsledek tři nebo pět tisíc. Záleží na tom, že je to 10^3 a ne 10^9 . Rozdíl je šest řádů a žádná volba paliva ho nezacelí.

Proto je ten argument tak pevný, i když je tak hrubý. Nemusíte znát výhřevnost přesně. Musíte jen umět přechíst exponent.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí ten argument. Nevyvrací, že Slunce svítí; vyvrací jedinou konkrétní hypotézu, totiž že jde o chemické hoření. Kelvin ho tak i používal — jako důkaz sporem, ne jako předpověď. Když se dnes cituje „Slunci zbývá 3 000 let“, cituje se hypotéza, kterou její vlastní autor vyvracel.

Kde končí i pyramidy. Egyptská chronologie má nejistotu desítek až stovek let a u starších dynastií roste. Na spor o šest řádů to nemá vliv — ale je čestné dodat, že „přes 4 400 let“ je $4\,400 \pm$ nějaké století, ne přesné číslo.

KAM DÁL SÁM

1. Psané dějiny sahají několik tisíc let. Uhelné Slunce vyloučily. Kelvinovo smršťování ale dává desítky milionů let — a na to už žádný zápis nedosáhne. Čím se tedy měří čas před písmem? (Zkus: letokruhy, jezerní vrstvičky, rychlost usazování.)

2. Kelvin počítal energii jako hmotnost krát výhřevnost. Který předpoklad je v tom výpočtu skrytý a nikde se nevyslovuje? (Nápověda: proč zrovna hmotnost Slunce, když hoří jen povrch?)
3. Kdyby Slunce vážilo tisíckrát víc, uhelný odhad by dal miliony let a spor by nevznikl. Co jiného by ale takové Slunce prozradilo?

Jak Darwin spočítal, kolik času potřebuje evoluce?

CO SI MYSLÍŠ

Nespočítal. Odhadl to od oka, protože chtěl, aby mu to vyšlo.

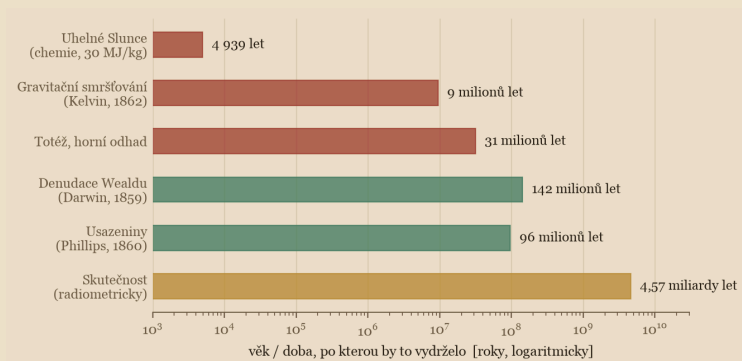
BATOLE

Spočítal to z eroze. Vzal svah v Anglii, u kterého se dalo odhadnout, jak rychle ho moře okusuje, změřil, kolik ho už ubylo, a vydělil.

Vyšly mu stovky milionů let. Fyzik mu dával desítky milionů. Nesedělo to o víc než desetkrát — a Darwin věděl, že bez toho času jeho kniha nefunguje.

Tak to do prvního vydání Původu druhů napsal. A když se do něj za to vjeli, v dalších vydáních ten výpočet vyhodil.

To je na tom nejzajímavější: mylili se oba. Darwinovo číslo bylo špatně spočítané a Kelvinovo bylo špatně předpokládáno. A správná odpověď byla ještě třicetkrát větší než Darwinova.



Celý spor na jedné logaritmické ose. Červeně fyzika, zeleně geologie, žlutě skutečnost.

Všimni si, že se nikdo nepřiblížil ani na řád.

výpočty: Kraviny ze sauny; data viz text

TEENAGER

Darwinova úvaha o denudaci Wealdu, jižní Anglie:

- útesy ustupují asi **jeden palec za století**
- denudovaná oblast je zhruba **22 mil** široká

Dělením vyjde kolem 140 milionů let. Darwin publikoval odhad **asi 300 milionů let** — počítal s většími mocnostmi a několika ústupovými hranami.

Nezávisle na něm počítal geolog John Phillips (1860) z usazenin: změřil celkovou mocnost známých vrstev, odhadl, jak rychle se usazují dnes, a vydělil. Vyšlo mu 96 milionů let.

Dvě úplně jiné metody, dvě čísla ve stejném řádu — a oba nekompatibilní s Kelvinovými desítkami milionů.

Ta shoda mezi geology byla to, co spor rozhodlo. Ne přesnost.

EINSTEIN

Obě geologické metody mají stejný tvar: množství dělené rychlostí.

$$t = \frac{L}{dL/dt} \quad \text{resp.} \quad t = \frac{h}{dh/dt}$$

Weald: $L = 22,4 \times 1,609 \text{ km} = 36 \text{ km}$ a rychlost 1 palec/století = 0,254 mm/rok:

$$t = \frac{36 \cdot 10^6 \text{ mm}}{0,254 \text{ mm/rok}} = 1,4 \cdot 10^8 \text{ let}$$

Slabina je vidět na první pohled: ve jmenovateli stojí dnešní rychlost. Předpoklad, že se nikdy neměnila, je nevyslovený a nedokázaný. Je to táž chyba jako u Kelvina, jen v obráceném gardu — Kelvin extrapoloval dnešní fyziku, geologové dnešní rychlosti.

Radiometrie později dala 4,567 miliardy let. To je 32× víc než Weald a 150× víc než Kelvinův horní odhad. **Mýlili se oba, ale geologové mířili správným směrem** — a to je v dějinách vědy užitečnější než být přesně vedle.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí eroze jako hodiny. Rychlost ústupu útesu závisí na hladině moře, klimatu i na tom, jak je hornina zvětřalá. Za dobu, kterou má měřit, se všechny tři několikrát změnily. Metoda umí říct řád, ne číslo — a Darwin to sám napsal.

Kde končí i usazeniny. Vrstvy nejsou spojený záznam. Většina geologického času není v horninách zapsaná vůbec, protože v ní nic neusazovalo, nebo se to, co usadilo, později odneslo. Součet mocností je proto vždycky dolní odhad.

A kde končí obojí. Ani jedna metoda nedokáže odhadnout svou vlastní chybu. To je celý důvod, proč radiometrie vyhrála: ne že dává větší čísla, ale že u každého čísla umí říct $\pm$ kolik.

KAM DÁL SÁM

1. Obě geologické metody mají v jmenovateli dnešní rychlost. Existuje přírodní záznam, který počítá roky, místo aby je odhadoval z rychlosti? (Zkus: letokruhy, jezerní vrstvičky, ledové vrty. Kam každý z nich dosáhne?)
2. Radiometrie umí u výsledku říct chybu. Na čem to stojí — proč to eroze neumí a rozpad ano?
3. Kelvin trval na svém i po roce 1904. Kdyby se ukázalo, že radioaktivní rozpad není konstantní, které dnešní číslo v této knize by padlo jako první? A jak bys to ověřil?
4. Darwin výpočet z dalších vydání odstranil. Byl to intelektuální ústupek, nebo správná vědecká reakce? Co bys udělal ty s číslem, které potřebuješ a neumíš ho obhájit?

Kolik by dalo padání meteorů a kolik smršťování?

CO SI MYSLÍŠ

Meteory jsou hlouposti. Smršťování zní rozumně — Slunce se snad pořád trochu hroutí.

BATOLE

Obojí byly dobré nápady. Když nemáš atomy, jsou to jediné dva zdroje energie, které znáš: náraz a padání.

Meteorová hypotéza: Slunce dostává energii z toho, jak do něj padá hmota z okolí. Padající kámen se rozžhaví — každý to viděl na padající hvězdě.

Smršťovací hypotéza: Slunce se zvolna hroutí do sebe, a jak se hroutí, hřeje. Přesně tak, jako se zahřeje hustilka, když stlačíš vzduch.

Obě se dají spočítat. A obě dají málo.

TEENAGER

Meteory. Aby Slunce udrželo svůj výkon, muselo by mu padat tolik hmoty, kolik odpovídá její energii dopadu. Vyjde $2 \cdot 10^{15}$ kilogramů za sekundu, tedy asi **jedno procento hmotnosti Země každý rok.**

Tolik hmoty se nedá schovat. Slunce by měřitelně přibývalo na váze, dráhy planet by se stahovaly a rok by se krátil. Nic z toho se nedělo. Hypotéza padla na účetnictví, ne na teorii.

Smršťování. Když se Slunce hroutí, uvolňuje gravitační potenciální energii. Tě je uvnitř řádově GM^2/R . Vydělíme výkonem a vyjde **deset až třicet milionů let.**

To je desettisíckrát lepší než uhlí — a pořád stokrát málo. A právě tohle číslo bránil Kelvin čtyřicet let.

Meteorový přítok. Energie na kilogram při dopadu z velké dálky:

$$\varepsilon = \frac{GM_{\odot}}{R_{\odot}} = 1,91 \cdot 10^{11} \text{ J/kg}$$

Potřebný přítok je pak

$$\dot{m} = \frac{L_{\odot}}{\varepsilon} = 2,01 \cdot 10^{15} \text{ kg/s} = 6,3 \cdot 10^{22} \text{ kg/rok}$$

což je 1,06 % hmotnosti Země ročně. Za tisíc let by Slunce přibralo 0,003 % vlastní hmotnosti — malé číslo, ale dráhy planet jsou citlivější než 0,003 %, takže by to bylo vidět.

Kelvinova–Helmholtzova škála:

$$t_{\text{KH}} \sim \frac{GM_{\odot}^2}{R_{\odot}L_{\odot}} = 31,4 \cdot 10^6 \text{ let}$$

S číselným faktorem podle vnitřní stavby (3/10 pro homogenní kouli, 3/7 pro polytropu $n = 3$) vyjde 9 až 13 milionů let. Kelvin dával 20 až 30 — používal jiný předpoklad o dřívějším poloměru.

Poměr obou zdrojů je čistě geometrický:

$$\frac{t_{\text{KH}}}{t_{\text{chem}}} \sim \frac{GM_{\odot}}{R_{\odot}q} \approx 6 \cdot 10^3$$

Gravitace dá tisíckrát víc než chemie. Fúze dá ještě milionkrát víc než gravitace. Tři zdroje, dva skoky po třech řádech — a jen ten poslední stačí.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí meteorová hypotéza. Nepadla proto, že by byla hloupá, ale proto, že měla testovatelný důsledek: rostoucí hmotnost. To je na ní vědecky cenné. Mayer nebyl blázen; byl to jeden z objevitelů zákona zachování energie a hledal zdroj, který ten zákon neporuší.

Kde končí smršťování. Neplatí, že se Slunce nesmršťuje vůbec — smršťuje se, jen dnes zanedbatelně. Ve fázi, kdy hvězda ještě nezapálila fúzi, je Kelvinova–Helmholtzova škála správnou odpovědí. Kelvin nedal špatný vzorec. Dal správný vzorec na špatnou fázi života hvězdy.

A kde končí i to porovnání. Všechny tři škály tady předpokládají konstantní výkon. Slunce ale svítilo dřív slaběji — na začátku asi o 30 % — takže „doba, po kterou by to vydrželo“ je vždycky jen řádový odhad.

KAM DÁL SÁM

1. Kelvinova–Helmholtzova škála je pro dnešní Slunce špatná, ale pro hvězdu před zapálením fúze správná. Jak dlouho se tedy Slunce smršťovalo, než se rozsvítilo? A dá se to na nějaké mladé hvězdě vidět?
2. Meteorová hypotéza padla na tom, že by Slunce přibývalo na váze. Jak přesně dnes umíme změřit hmotnost Slunce v čase? Stačila by ta přesnost na vyvrácení Mayera i dnes?
3. Chemie, gravitace, fúze — tři zdroje, každý o tři řády silnější. Existuje ještě silnější? (Zkus: co dělá hmota u černé díry a jaká část se dá přeměnit na světlo?)
4. Slunce svítlo na začátku asi o 30 % slaběji. Země přitom měla kapalnou vodu. Jak je to možné — a je ta otázka vyřešená?

Odkud víme, že Měsíc utíká o 3,8 cm za rok?

CO SI MYSLÍŠ

Nějak z výpočtů. Takhle malou změnu se změřit nedá.

BATOLE

Změřit se dá, protože nám tam nechali zrcadla.

Posádky Apolla 11, 14 a 15 postavily na Měsíci koutová zrcátka — krabičky, které odrazí světlo přesně tam, odkud přišlo, bez ohledu na to, jak jsou postavené. Sovětské Lunochody přidaly další.

Z observatoře se na ně svítí laserem a měří se, za jak dlouho se paprsek vrátí. Světlo tam a zpátky letí asi dvě a půl sekundy.

Z toho vyjde vzdálenost na centimetry. A když to děláš padesát let, uvidíš, že se každý rok o pár centimetrů zvětší.

TEENAGER

Vzdálenost je $d = c\Delta t/2$. Rychlost světla je definovaná přesně, takže veškerá nejistota sedí v měření času a ve modelu atmosféry, přes kterou paprsek prolétl.

Dnešní přesnost jednotlivého měření je pod centimetr. Dlouhodobý trend vychází **3,8 cm za rok**.

Příčinou jsou příliv a odliv. Měsíc zvedá na Zemi vodní hrb, Země se ale otáčí rychleji, než Měsíc obíhá, takže ten hrb předbíhá Měsíc. Jeho gravitace pak Měsíc dopředu tahá, a co Měsíc na energii získá, to Země ztratí na rotaci.

Den se proto prodlužuje asi o 1,7 milisekundy za století. Točivý moment se nezmenšuje — jen se přelévá z rotace Země na dráhu Měsíce.

EINSTEIN

Zachování momentu hybnosti soustavy Země–Měsíc:

Ze vyslaných fotonů se vrátí řádově jeden z 10^{17} . Detekce jednoho fotonu za několik sekund je tedy úspěch — a proto se měření průměruje přes tisíce pulsů.

$$I\omega + m\sqrt{G(M+m)a} = \text{konst.}$$

Zpomalení rotace (ω klesá) tedy zvětšuje a .

Slapový vývoj velké poloosy má tvar

$$\dot{a} \propto \frac{k_2}{Q} \cdot \frac{m}{M} \cdot \frac{R^5}{a^{\frac{11}{2}}}$$

kde k_2/Q je slapová účinnost Země. Silná závislost $a^{-11/2}$ znamená, že dřív, když byl Měsíc blíž, ustupoval mnohem rychleji.

Právě proto nejde dnešních 3,8 cm/rok naivně extrapolovat dozadu: lineárně by Měsíc vyšel u Země před 1,5 miliardy let, což je nesmysl. Skutečná historie je pomalejší a odečítá se z rytmitů — usazenin, ve kterých je zapsaná délka dávného přílivového cyklu.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „3,8 cm za rok“. Je to dnešní hodnota a je neobvykle velká: současné rozložení oceánů a kontinentů je na slapy nezvykle účinné. V geologické minulosti byla jiná.

Kde končí i ten laser. Zrcátka se pomalu zaprašují a signál slábne. Přesnost dnes limituje spíš model zemské atmosféry a poloha stanice než samotné měření času.

KAM DÁL SÁM

1. Dnešních 3,8 cm/rok se nedá extrapolovat dozadu. Jak se tedy změřilo, jak dlouhý byl den před miliardou let?
2. Měsíc se vzdaluje, protože Země rotuje rychleji, než Měsíc obíhá. Co by se dělo, kdyby to bylo naopak? (Existuje takový případ ve Sluneční soustavě — najdi ho.)
3. Vzdalování Měsíce jednou úplná zatmění ukončí. Odhad je 600 milionů až přes miliardu let. Odkud se ten rozptyl bere a co by ho zúžilo?

Je ta shoda 400×400 opravdu shoda?

CO SI MYSLÍŠ

Slunce je $400\times$ větší než Měsíc a $400\times$ dál. Tak přesná shoda nemůže být náhoda.

BATOLE

Není přesná. A právě proto víme, že je to náhoda.

Kdyby to sedělo na desetinu procenta, byl by to podezřelý zázrak. Ono to ale sedí jen tak na tři procenta — a ty tři procenta jsou vidět: někdy je zatmění úplné a někdy je Měsíc o vlasek malý a zůstane po něm prstýnek.

Ta nedokonalost je důkaz. Zázrak by byl přesný.

TEENAGER

Poměr průměrů: $1,392 \cdot 10^6$ km ku $3\,474,8$ km, tedy **400,5**×.

Poměr vzdáleností: $1,496 \cdot 10^8$ km ku $384\,400$ km, tedy **389,2**×.

Rozdíl je 2,9 %. Protože se navíc obě vzdálenosti během měsíce a roku mění o jednotky procent, úhlové průměry se přesně na sebe netrefí — jednou je Měsíc zdánlivě větší, jednou menší.

Odtud rozdělení zatmění na úplná a prstencová. Kdyby byla shoda dokonalá, existoval by jen jeden druh.

EINSTEIN

Zatmění je úplné, když je úhlový průměr Měsíce větší:

$$\frac{\theta_{\text{Měsíc}}}{\theta_{\text{Slunce}}} = \frac{\frac{D_{\text{Měsíc}}}{d_{\text{Měsíc}}}}{\frac{D_{\odot}}{d_{\odot}}} > 1$$

Rozsah je 0,97 až 1,08, takže obě možnosti nastávají.

A protože $d_{\text{Měsíc}}$ roste o 3,8 cm/rok, klesá $\theta_{\text{Měsíc}}$ a poměr se soustavně zmenšuje. Až horní

hranice spadne pod jedničku, úplná zatmění skončí navždy.

Nikdy se to nedá spočítat na letopočet — perioda excentricity dráhy i slapová účinnost se mění. Řádový odhad je **600 milionů až miliarda let**.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „400 × 400“. Je to zaokrouhlení dvou čísel, která si nejsou rovna. V písni to zpíváme jako „čtyřístakrát větší, čtyřístakrát dál“ — a je to o tři procenta vedle. Ta tři procenta jsou přesně to, co dělá rozdíl mezi úplným a prstencovým zatměním, takže se nedají zamlčet.

Kde končí i ta náhoda. Náhoda je to v čase, ne v principu. Měsíc byl kdysi mnohem blíž a jeho kotouč byl mnohem větší: úplná zatmění byla běžná a dlouhá. Žijeme v úzkém okně, kdy se ty dva kotouče přibližně shodují. To okno je asi miliarda let z pěti miliard existence soustavy.

KAM DÁL SÁM

1. Žijeme v okně, kdy se kotouče shodují. Jak dlouhé to okno je a v jaké jeho části jsme? (Spočítej to z 3,8 cm/rok a rozsahu poměru 0,97–1,08 — a pak si rozmysli, proč je ten výsledek jen horní odhad.)
2. Má nějaká jiná planeta se svými měsíci podobnou shodu? Co by musela splňovat?
3. Kdyby Měsíc byl o 5 % větší, nebyla by prstencová zatmění — ale co by se stalo s korónou, kterou při totalitě vidíme? Vyhráli bychom, nebo prohráli?

Č Á S T I V

Motor

Proč to svítí. Nejhezčí kus fyziky v knize.

Doteď jsme počítali, co Slunce nemůže být: ne uhlí, ne padající kameny, ne smršťování. Zbývá jediná možnost, a je o šest řádů silnější než všechny předchozí dohromady.

Slunce nehoří. Slunce se přeskupuje — a při každém přeskupení mu něco zbyde.

46

VÍME

★ nosná

Proč ze dvou lehkých jader dostaneš těžší a ještě energii navrch?

CO SI MYSLÍŠ

Když něco slepím, musím na to energii dodat, ne dostat. Tady se to nějak obrací a není jasné proč.

BATOLE

Protože to, co vznikne, **váží méně než to, co jsi tam dal.**

Ne o moc. Ze čtyř gramů vodíku vyjdou necelé čtyři gramy hélia — chybí sedm tisícín gramu.

Ta chybějící hmotnost se nikam nezatoulala. Odletěla ti jako světlo.

A tohle je celá odpověď na otázku, proč Slunce svítí. Nesvítí proto, že by něco spalovalo. Svítí proto, že **hmotnost se dá vydat.**

TEENAGER

Jádro drží pohromadě silná interakce. Aby ses ho zbavil, musel bys dodat energii — a právě proto má jádro menší hmotnost, než je součet hmotností jeho částí. Ten rozdíl se jmenuje **vazebná energie**.

U hélia to vyjde tak, že čtyři protony váží 4,0313 atomové jednotky, ale jádro hélia jen 4,0026. Schoдек je 0,7119 % a je z něj světlo.

Z jedné takové reakce vypadne 26,73 MeV. To je milionkrát víc než z jedné chemické reakce, kde se počítá na jednotky elektronvoltů.

A protože Slunce má vodíku oblodně mnoho, vydrží mu to miliardy let místo tisíců.

Slunce každou sekundu přemění 4,26 milionu tun hmoty na energii. Za celou svou existenci jen 0,03 % vlastní hmotnosti.

EINSTEIN

Vazebná energie jádra:

$$B = (Zm_p + Nm_n - m_{\text{jádro}})c^2$$

Pro čistou fúzi vodíku na hélium:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{4m_p - m_{\text{He}}}{4m_p} = 0,7119 \%$$

Uvolněná energie na jednu reakci je

$$Q = 26,73 \text{ MeV}$$

z čehož asi 2 % odejde s neutriný a nikdy se nestane světlem. Verš „ten rozdíl ti právě zazářil“ je tedy o dvě procenta nepravdivý a je to jediná lež v celé té písni.

Celkový výkon dá přepočet přes hmotnostní tok:

$$\dot{m} = \frac{L_{\odot}}{c^2} = 4,26 \cdot 10^9 \text{ kg/s}$$

Za 4,567 miliardy let se takto vyzářilo $6,1 \cdot 10^{26}$ kg, tedy **0,031 % hmotnosti Slunce**. Spálilo se přitom 4,3 % jeho hmotnosti vodíku — asi šest procent všech jeho zásob.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „váží méně“. Hmotnost a energie nejsou dvě věci, které se na sebe převádějí. Je to jedna veličina ve dvou jednotkách. „Hmotnost se změnila na energii“ je učebnicová zkratka; přesněji se hmotnost soustavy nezměnila — jen z ní část odešla ve formě, která nemá klidovou hmotnost.

Kde končí ten obraz slepování. Fúze není mechanické spojení dvou kuliček. Je to kvantový proces s pravděpodobností, a ta je u prvního kroku (p+p) směšně malá — viz otázka 49.

KAM DÁL SÁM

1. Schodek je 0,71 % u vodíku na hélium. Existuje reakce s větším schodkem? A jaká je vůbec teoretická horní hranice, kolik procent hmoty se dá přeměnit na světlo? (Nápověda: podívej se, co dělá hmota padající do černé díry.)
2. Dvě procenta energie odnesou neutrína. Kdyby neutrína neexistovala, bylo by Slunce jasnější — nebo jinak staré?
3. Za celou existenci Slunce se na světlo změnilo jen 0,03 % jeho hmotnosti. Proč tak málo, když má vodíku plné břicho? Co ho omezuje — palivo, nebo něco jiného?

Proč se protony ve Slunci vůbec setkají, když se odpuzují?

CO SI MYSLÍŠ

V jádru je patnáct milionů stupňů, tak mají dost energie bariéru přeskochit.

BATOLE

Nemají. Ani zdaleka.

Dva protony se odpuzují, a aby se dostaly k sobě, potřebují asi **tisíckrát víc energie**, než jim ve slunečním jádru dává teplo. Kdyby o tom rozhodovala jen teplota, Slunce by nesvítilo vůbec.

Přesto svítí — protože kvantová částice se nemusí přes kopec přehoupnout. Může se skrz něj s malou pravděpodobností jednoduše prosmýknout.

A „malá pravděpodobnost“ přestává být problémem, když máš tolik protonů jako Slunce.

TEENAGER

Elektrostatická bariéra dvou protonů je řádu 1,4 MeV. Teplo v jádru dává $kT \approx 1,35$ keV — tedy asi tisíckrát méně.

Klasicky by se tedy nesrazil ani jeden. Pomáhají dvě věci naráz:

- **Maxwellovo rozdělení má chvost.** Vždycky je pár protonů mnohem rychlejších než průměr.
- **Tunelový jev.** I proton s nedostatečnou energií má nenulovou pravděpodobnost projít.

Součin obou dá úzké okno energií, kde se skoro všechny fúze odehrávají. Jmenuje se **Gamowovo okno** a leží podstatně výš než kT , ale hluboko pod bariérou.

Výsledek: fúze běží, ale směšně pomalu. Modely dávají v samém středu asi **276 wattů na kubický metr**. Tvoje tělo má na objem kolem 1 300 — tedy

skoro pětkrát víc než nejžhavější místo ve Slunci. Slunce je horké proto, že je velké, ne proto, že by bylo intenzivní.

EINSTEIN

Coulombova bariéra pro dva protony ve vzdálenosti r :

$$E_C = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = 1,44 \text{ MeV} \cdot \frac{1 \text{ fm}}{r}$$

Pravděpodobnost tunelování (Gamowův faktor):

$$P \propto \exp\left(-\sqrt{\frac{E_G}{E}}\right), \quad E_G = 2mc^2(\pi\alpha Z_1 Z_2)^2$$

Rychlost reakcí je součin klesajícího Maxwelllova chvostu a rostoucí pravděpodobnosti tunelování:

$$\langle\sigma v\rangle \propto \int \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) \exp\left(-\sqrt{E_G/E}\right) dE$$

Ten součin má ostré maximum — Gamowovo okno. Pro pp-řetězec leží kolem 6 keV, tedy pětkrát nad kT a dvěstěkrát pod bariérou.

Úzkým hrdlem přitom není Coulomb, ale **slabá interakce**: reakce $p + p \rightarrow d + e^+ + \nu$ vyžaduje přeměnu protonu na neutron. Proto čeká konkrétní proton na svou první fúzi řádově miliardy let — a proto Slunce vydrží.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „tisíckrát málo“. Ta bariéra není ostrá hrana; 1,44 MeV platí pro vzdálenost 1 fm, ale silná interakce začne působit už o něco dál. Číslo je ilustrace řádu, ne přesná hodnota.

Kde končí i to okno. Gamowovo okno je odvozené pro nerelativistické částice v tepelné rovnováze. V hustém plazmatu navíc elektrony bariéru částečně odstíní (electron screening), což rychlost reakcí zvýší o jednotky procent. V laboratorních měřeních je to jeden z hlavních zdrojů nejistoty.

KAM DÁL SÁM

1. Úzkým hrdlem je slabá interakce, ne Coulomb. Co by se stalo, kdyby byla slabá interakce o řád silnější? Jak dlouho by Slunce svítilo — a byl by čas na život?

2. Konkrétní proton čeká miliardy let. Jak se taková doba vůbec spočítá, když ji nikdo nemůže změřit?
3. Tvoje tělo je na objem pětkrát intenzivnější než střed Slunce. Proč tedy nesvítíš? (Spočítej, jaká by musela být tvoje teplota, aby ten výkon odešel jako viditelné světlo — a co ti v tom brání.)

Proč to zadarmo platí jen do železa?

CO SI MYSLÍŠ

Železo je nějak zvlášť pevné. Nebo je to konec periodické tabulky.

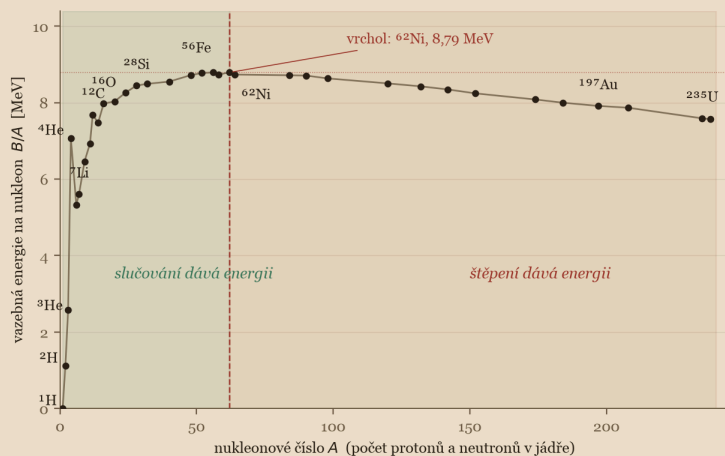
BATOLE

Ani jedno. Železo není konec tabulky ani nic výjimečně tvrdého. Je to **nejúspornější způsob, jak svázat nukleony**.

Představ si to jako schody dolů do jámy. Každý krok od vodíku k železu tě pustí o kus hlouběji a ten kus se ti vyplatí — vypadne z něj světlo.

U železa jsi na dně. Dál už žádný krok dolů není. Kdo chce postavit něco těžšího, musí **doplácet**.

Proto ta píseň říká „do železa zadarmo“ a ne „až do konce“.



Vazebná energie na nukleon podle AME2020. Vrchol není kulatý: maximum má ^{62}Ni s 8,7945 MeV, ^{56}Fe je těsně pod ním s 8,7903. Rozdíl je 0,05 %.

data: AME2020; graf: Kravíny ze sauny

TEENAGER

Osa toho grafu je **vazebná energie na jeden nukleon** — kolik energie bys musel dodat, abys jádro

rozebral, dělené počtem částic. Čím výš, tím pevněji svázané.

Zleva křivka rychle stoupá: skládání lehkých jader se vyplácí. Kolem hmotnostního čísla 56 až 62 je vrchol. Pak zvolna klesá.

Zisk z reakce je rozdíl vazebných energií. Nad vrcholem je ten rozdíl **negativní** — musel bys energii dodat. A hvězda, která by musela doplácet, se nemá z čeho udržet.

Křivka navíc není hladká: mezi héliem a uhlíkem je **propad** na lithiu, beryliu a boru. Proto se hélium nedá skládat po jednom kroku a hvězda potřebuje trojitou alfa reakci — tři jádra hélia naráz, což je hodně nepravděpodobné a jde to jen za velmi vysoké teploty.

EINSTEIN

Zisk reakce ze součtu vazebných energií:

$$Q = A_3(B/A)_3 - A_1(B/A)_1 - A_2(B/A)_2$$

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Pozor, past. Tenhle vzorec u pp-řetězce **nefunguje**. Mlčky předpokládá, že se počet protonů a neutronů nemění, ale $p + p \rightarrow d + e^+ + \nu$ mění proton na neutron. Pro $4\text{H} \rightarrow \text{He}$ dá vzorec 28,30 MeV místo správných 26,73 — chyba 5,9 %. Q-hodnoty pp-řetězce se musí brát z tabulek, ne z B/A .

Zlomek hmotnosti, který se změní na energii:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{Q}{A \cdot 931,494 \text{ MeV}}$$

Odtud vychází jasnost jednotlivých kroků: pro ${}^3\text{He} + {}^3\text{He}$ je to 0,3451 %, pro trojitou alfa 0,0651 %, pro $2 \times {}^{28}\text{Si} \rightarrow {}^{56}\text{Fe}$ už jen 0,0368 %. Nad železem je $Q \leq 0$ a schodek je nula.

Zdůvodnění vrcholu je souboj dvou členů: silná interakce působí krátce a roste s povrchem, elektrostatické odpuzování působí daleko a roste jako Z^2 . U velkých jader odpuzování vyhraje.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „železo“. Vrchol vazebné energie má ^{62}Ni , ne ^{56}Fe . Železo v přírodě převládá kvůli tomu, jak běží spalování křemíku (přes ^{56}Ni) a kvůli fotodisintegrační rovnováze — ne proto, že by bylo vrcholem. Píseň zpívá „a pak přijde padesát šest“, a je to o jeden krok mimo.

Kde končí i „spalování křemíku“. Reakce $^{28}\text{Si} + ^{28}\text{Si} \rightarrow ^{56}\text{Fe}$ se v hvězdě takhle nedějí. Je to kvazirovnováha fotodisintegrace a α -záchytů. Energetická bilance sedí, cesta ne.

A hlavně: kde končí Slunce. Slunce se k uhlíku **nikdy nedostane**. Na trojitou alfa reakci potřebuje asi 10^8 K a Slunce má v jádru $1,57 \cdot 10^7$ K. Skončí u hélia. Verš „vodík na hélium, hélium na uhlík, uhlík na kyslík“ popisuje hvězdy obecně, ne naše Slunce — a kdo si to spojí, odejde s omylem.

KAM DÁL SÁM

1. Vrchol má nikl, ale vesmír je plný železa. Co přesně rozhoduje, který prvek zbyde — energie, nebo rychlost reakcí?
2. Mezi héliem a uhlíkem je propad. Kdyby tam nebyl, jak by vypadala chemie vesmíru? Byl by v něm uhlík dřív?
3. Slunce skončí u hélia. Co se tedy s tím héliem stane — zůstane tu navždy jako popel?
4. Hoylova rezonance dělá trojitou alfa reakci možnou. Co by se stalo, kdyby ležela o procento jinde? (A proč se o tomhle vede spor o „vyladěném vesmíru“?)

Kde se tedy vzalo zlato?

CO SI MYSLÍŠ

Ve supernovách. To se říká všude.

BATOLE

Zčásti. Ale ta věta je příliš snadná a je z poloviny mimo.

Nad železem už hvězda nevydělá, takže těžké prvky nemůže postavit tím, že by je „skládala“. Musí je **nastavět neutrony** — jádro polkne neutron, ten se rozpadne na proton a prvek povyskočí o jedno místo v tabulce.

Existují dva způsoby, jak to udělat, a jsou úplně jiné:

- **Potichu.** V obyčejné staré hvězdě, po jednom neutronu, tisíce let mezi sousty. Takhle vzniká asi **polovina** prvků nad železem — bez jediného výbuchu.
- **Naráz.** Ve srážce dvou neutronových hvězd, kde je neutronů tolik, že jádro polyká desítky za sekundu. Takhle vzniká zlato, platina, uran.

Takže prsten na ruce nestál supernovu. Stál něco horšího.

TEENAGER

s-proces (slow) běží v obřích hvězdách na konci života. Tok neutronů je slabý, takže mezi dvěma záchyty je vždycky čas, aby se nestabilní jádro rozpadlo. Výsledek proto leží podél „údolí stability“ a končí u bismutu. Dá polovinu prvků nad železem — stroncium, barium, olovo.

r-proces (rapid) potřebuje tok neutronů o mnoho řádů větší. Jádro polyká rychleji, než se rozpadá, takže se vyšplhá daleko od stability a až potom se lavinou rozpadů zhroutí zpátky. Jen tak se dá dojít k uranu.

17. srpna 2017 zaznamenaly detektory LIGO a Virgo splnutí dvou neutronových hvězd (GW170817). Dalekohledy pak v jeho světle přímo viděly vznikat těžké prvky. Odhad: několik hmotností Země ve zlatě a platině.

Kde přesně r-proces běží, bylo dlouho otevřené. Dnes je jistý aspoň jeden zdroj: splnutí neutronových hvězd, změřené v roce 2017. Podíl klasických supernov je pořád předmět sporu.

EINSTEIN

Rozhoduje poměr dvou časů — mezi záchyty neutronů a mezi rozpady:

$$\tau_n = \frac{1}{n_n \langle \sigma v \rangle} \quad \text{proti} \quad \tau_\beta$$

Pro $\tau_n \gg \tau_\beta$ dostaneš s-proces, pro $\tau_n \ll \tau_\beta$ r-proces. Prakticky to znamená hustotu neutronů

$$n_n \sim 10^8 \text{ cm}^{-3} \text{ (s)} \quad \text{proti} \quad n_n \sim 10^{22} \text{ cm}^{-3} \text{ (r)}$$

tedy rozdíl čtrnácti řádů. Není to plynulá škála, jsou to dva různé světy.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „ve supernovách“. U klasických supernov s kolapsem jádra se dlouho nepodařilo v modelech r-proces spolehlivě rozběhnout. Splnutí neutronových hvězd ano — jen jich je málo a přicházejí pozdě, což nevysvětluje europium v nejstarších hvězdách. Možnou třetí cestou jsou magnetorotační kolapsary. **Tohle není uzavřená otázka.**

Kde končí i „prsten stál dvě mrtvá slunce“. Zlato v prstenu je smíchané z materiálu mnoha různých událostí za miliardy let. Obraz jedné srážky je pravdivý v mechanismu, ne v účetnictví.

KAM DÁL SÁM

1. Polovina prvků nad železem vzniká potichu, bez výbuchu. Které to jsou a jak se to poznalo? (Nápověda: podívej se, kde končí s-proces a proč.)
2. Nejstarší hvězdy už europium mají. Splnutí neutronových hvězd přicházejí pozdě. Jak se z toho astronomie snaží dostat?
3. Uran se dá vyrobit jen r-procesem. Poměr $^{235}\text{U}/^{238}\text{U}$ na Zemi se dá změřit. Co z něj lze zjistit o době, kdy vznikla Sluneční soustava?

Je Slunce dobrý reaktor?

CO SI MYSLÍŠ

Samozřejmě. Je to největší zdroj energie, jaký známe.

BATOLE

Jako zdroj energie ano. Jako **reaktor** je to naprostá tragédie.

Kilogram Slunce vyrobí 0,19 miliwattu.

Kilogram tebe, jak tu ležíš a nic nedělaš, vyrobí asi třináct set miliwattů — tedy **skoro sedmtisíckrát víc**.

Na kilogram jsi mnohem lepší reaktor než Slunce. Slunce vyhrává jediným způsobem: má těch kilogramů 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Slunce není intenzivní. Slunce je obrovské. To je celý rozdíl.

TEENAGER

Průměrný výkon na objem celého Slunce je 0,27 W/m³.

Fúze totiž neběží všude, ale jen v jádru pod čtvrtinou poloměru, takže v samém středu je to o tři řády lepší — modely dávají kolem 276 W/m³. I to je ale skoro pětikrát méně, než má na objem lidské tělo (asi 1 300 W/m³).

Zdrojem té „slabosti“ je slabá interakce: první krok pp-řetězce je tak nepravděpodobný, že proton čeká miliardy let. Kdyby byl rychlejší, Slunce by bylo jasnější a dávno mrtvé.

Pomalost není vada. Pomalost je důvod, proč tu jsme.

EINSTEIN

Výkon na jednotku hmotnosti:

$$\varepsilon = \frac{L_{\odot}}{M_{\odot}} = \frac{3,828 \cdot 10^{26}}{1,989 \cdot 10^{30}} = 1,925 \cdot 10^{-4} \text{ W/kg}$$

Tedy 0,1925 mW/kg. Pro člověka v klidu (asi 90 W na 70 kg):

$$\varepsilon_{\text{člověk}} \approx 1,29 \text{ W/kg} \approx 6700\varepsilon_{\odot}$$

Na objem:

$$\frac{L_{\odot}}{V_{\odot}} = 0,27 \text{ W/m}^3$$

Pozor na jednotky: tvrzení „jsi teplejší než Slunce“ je **nepravda** — má 5 772 K na povrchu a 15,7 milionu v jádru. Pravdivé je jen tvrzení o výkonu na kilogram, a to jen s tou podmínkou vyslovenou.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí to srovnání. Poměr 6 700× platí pro klidový metabolismus. Při zátěži to je až stotisíckrát. Ale žádné z těch čísel neříká, že jsi „lepší“ — jen že měříme výkon na kilogram, což je u tělesa držného vlastní gravitací hodně nepřírozená veličina.

Kde končí i „reaktor“. Slunce nepotřebuje být dobrý reaktor. Potřebuje být **stabilní** — a právě jeho zoufalá neefektivita je to, co ho drží v rovnováze miliardy let. Kdyby reagovalo ochotně, byla by z něj bomba.

KAM DÁL SÁM

1. Slunce má v průměru 0,27 W/m³, ve středu 276, člověk 1 300. Kdo je ve Sluneční soustavě nejlepší „reaktor na objem“? (Zkus i jádro Země a Jupiter — ten taky vyzařuje víc, než dostane.)
2. Neefektivita drží Slunce stabilní. Existuje hvězda, která je „ochotnější“ — a jak dlouho žije?
3. Kdybys chtěl na Zemi postavit fúzi, kterou dělá Slunce, jaká by musela být? (Nápověda: proč se místo pp-řetězce zkouší deuterium a tritium?)

ČÁST VII

Zatmění

Osmnáct otázek o dvou minutách.

Zatmění není astronomický jev. Je to **shoda dvou čísel**, která se sejdou jen na chvíli — a my v té chvíli žijeme.

Kdyby ta shoda byla dokonalá, byl by to zázrak. Je nedokonalá o tři procenta — a proto je to náhoda.

82

VÍME

★ nosná

Proč není zatmění při každém novu?

CO SI MYSLÍŠ

Při novu je Měsíc mezi Zemí a Sluncem, tak by mělo být zatmění každý měsíc. Asi se to nějak netrefí.

BATOLE

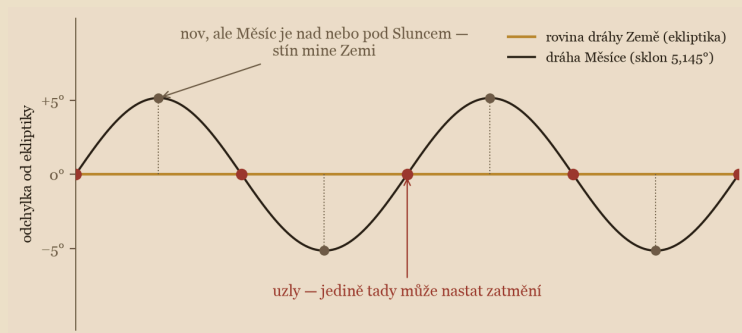
Netrefí se to výškově.

Dráha Měsíce není v téže rovině jako dráha Země. Je nakloněná o pět stupňů. Takže Měsíc vět-

šinou přechází nad Sluncem nebo pod ním, i když je přesně v novu.

Ty dvě roviny se protínají ve dvou bodech. Jenom když nov padne blízko jednoho z nich, stín Slunce trefí Zemi.

A protože Slunce těmi body prochází dvakrát do roka, jsou dvě „období zatmění“ — a mimo ně nemůže nastat žádné.



Proč není zatmění každý měsíc. Uzly jsou průsečíky obou rovin; jen nov blízko uzlu dá zatmění.

graf: Kraviny ze sauny

TEENAGER

Dráha Měsíce je proti ekliptice skloněná o $5^{\circ} 09'$. Průsečíky se jmenují **uzly** a nejsou stálé: kvůli poruchám od Slunce se otáčejí dozadu s periodou 18,6 roku.

Zatmění nastane, když je nov dost blízko uzlu. „Dost blízko“ je asi $\pm 15^{\circ}$ pro nějaké zatmění a $\pm 10^{\circ}$ pro úplné.

Z toho vyjde, že za rok jsou dvě až pět zatmění Slunce, ale úplné asi jedno za rok až dva — a z konkrétního místa na Zemi ho uvidíš v průměru jednou za 375 let.

A tady je nádherná věc: tohle všechno se dá vypočítat bez jakékoli fyziky, jen z tabulek. Babylončané si všimli, že se zatmění opakují po 18 letech a 11 dnech — perioda **saros** — a předpovídali je tisíc let před Newtonem.

EINSTEIN

Perioda saros je společný násobek tří period:

$$223 \text{ synodických měsíců} = 6\,585,32 \text{ dne}$$

242 drakonických měsíců = 6 585,36 dne

239 anomalistických měsíců = 6 585,54 dne

Že se tři nesouvisející periody potkají na čtyři platné číslice, je pozorovatelný fakt — a přesně to Babyloňané objevili.

6 585,32 dne je 18 let a asi 11 dní, plus **osm hodin**. Ta zbývající třetina dne je důležitá: Země se za ni pootočí o 120°, takže další zatmění téže série padne na jinou třetinu planety. Až po třech sarosech (54 let) se vrátí přibližně na totéž místo.

Podmínka pro zatmění se dá zapsat jako

$$|\beta_{\text{Měsíc}}| < \frac{R_{\odot}}{d_{\odot}} + \frac{R_{\text{M}}}{d_{\text{M}}}$$

kde β je ekliptikální šířka Měsíce v okamžiku novu.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí saros. Není přesný. Zbytek 0,32 dne se hromadí a řada se postupně posouvá vůči uzlu, až z něj vyjde. Jedna sarosová řada žije 1 200 až 1 500 let a obsahuje kolem 70 až 80 zatmění. Babyloňané tedy předpovídali kdy, ne kde — a to je zásadní rozdíl.

Kde končí i „pět stupňů“. Sklon dráhy Měsíce kolísá mezi 4,99° a 5,30° kvůli poruchám od Slunce. Uzly navíc putují. Proto se přesná předpověď dnes počítá numericky, ne z period.

KAM DÁL SÁM

1. Saros dá čas, ne místo. Kdy a jak se lidstvo naučilo předpovědět i kde bude zatmění vidět? (Nápověda: koho k tomu bylo potřeba a v kterém století.)
2. Uzly se otáčejí s periodou 18,6 roku. Objevuje se ta perioda ještě někde jinde v přírodě? (Zkus: přílivové tabulky.)
3. Z jednoho místa uvidíš úplné zatmění průměrně raz za 375 let. Spočítej si to sám ze šířky pásu totality a plochy Zeměkoule — a pak si rozmysli, proč je průměr špatná odpověď.

Jak zatmění rozhodlo o obecné relativitě?

CO SI MYSLÍŠ

Einstein to spočítal a někdo mu to potvrdil. Zatmění k tomu bylo asi jen kulisa.

Kulisa to nebyla. Bez zatmění to nešlo změřit vůbec.

BATOLE

Hvězdy, které jsou na obloze těsně u Slunce, vidíme **jinde, než doopravdy jsou.**

Slunce svou tíhou zakřiví prostor kolem sebe a světlo, které jím prolétá, se stočí. Hvězda za Sluncem se proto zdánlivě posune trošku od něj.

Jen je tu potíž: hvězdy u Slunce nejde vidět, protože Slunce svítí.

Až na dvě minuty za mnoho let, kdy je Měsíc zakryje.

Proto se relativita nemohla ověřit v laboratoři. Musela se ověřit v **Africe a v Brazílii, 29. května 1919.**

TEENAGER

Newton taky předpovídá ohyb: světlo má hybnost, takže by mělo gravitaci podléhat. Vyjde ale **polovina.**

- Newton: 0,875"
- obecná relativita: 1,752"

To je celý ten experiment. Nejde o „jestli se světlo ohýbá“, ale o **jestli dvakrát.** Kdo změří 0,9, potvrdil Newtona. Kdo změří 1,8, potvrdil Einsteina.

Naměřilo se:

- Sobral (Brazílie), astrografický dalekohled: 1,98" $\pm$ 0,12
- Príncipe (Afrika): 1,61" $\pm$ 0,30

Expedice vyjžděly rok po světové válce. Britští astronomové měřili teorii německého fyzika — a novinám se to hodilo jako obraz vědy, která válku přeskočila.

Obojí blíž Einsteinovi než Newtonovi. Einstein byl 7. listopadu 1919 na první stránce The Times a stal se z něj nejslavnější člověk vědy na sto let.

Úhel 1,75 úhlové sekundy je přitom směšně malý: je to velikost dvoukoruny ze čtyř kilometrů.

EINSTEIN

Ohyb světla v Schwarzschildově metrice pro paprsek míjející těleso o hmotnosti M ve vzdálenosti b :

$$\Delta\varphi = \frac{4GM}{bc^2}$$

Pro sluneční okraj ($b = R_{\odot}$):

$$\Delta\varphi = \frac{4 \cdot 6,674 \cdot 10^{-11} \cdot 1,989 \cdot 10^{30}}{6,957 \cdot 10^8 \cdot (2,998 \cdot 10^8)^2}$$

$$\Delta\varphi = 8,49 \cdot 10^{-6} \text{ rad} = 1,752 \text{ úhlové sekundy}$$

Newtonovská předpověď (Soldner 1801) dává přesně polovinu:

$$\Delta\varphi_N = \frac{2GM}{bc^2} = 0,876 \text{ ''}$$

Ten faktor dva je fyzikálně důležitý: polovina ohybu pochází z gravitačního potenciálu (to má i Newton), druhá polovina ze **zakřivení prostoru** — a to je právě to, co Newton nemá. Změřit dvojnásobek tedy neznamena „gravitace působí na světlo“. Znamená „prostor je zakřivený“.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí ten výsledek. Sobralský astrografický dalekohled dal 0,93'' — tedy newtonovskou hodnotu. Eddington ta data vyřadil s odůvodněním, že se dalekohledu během expedice rozostřilo ohnisko. Vyřazení bylo technicky obhajitelné, ale rozhodl o něm člověk, který věděl, jaký výsledek chce. Chybové úsečky navíc byly tak velké, že rozdíl mezi teoriemi byl na hranici průkaznosti.

Dnes je ohyb potvrzený stokrát přesněji — radiointerferometrií na kvasarech, s odchylkou od obecné relativity pod 0,02 %. **Einstein měl pravdu. Eddington měl štěstí a předsudek.** Obojí je součástí té historie a bez druhého to není povitě vyprávění.

KAM DÁL SÁM

1. Eddington vyřadil jednu ze tří sad dat. Kdy je vyřazení měření legitimní a kdy je to podvod? Jak by se to dělalo dnes?
2. Ohyb je dnes změřený s přesností 0,02 %, a to bez zatmění. Čím a proč to jde lépe než opticky?
3. Polovina ohybu je „newtonovská“ a polovina ze zakřivení prostoru. Existuje jev, kde chybí i ta první polovina — tedy něco, co Newton nedokáže vůbec?

Objevili jsme při zatmění nový prvek?

CO SI MYSLÍŠ

Prvky se objevují v laboratoři, ne dalekohledem.

BATOLE

Jeden se objevil dalekohledem — a je to druhý nejrozšířenější prvek ve vesmíru.

18. srpna 1868 pozoroval Francouz Jules Janssen zatmění v Indii

a v záři nad okrajem Slunce našel žlutou čáru, která nepatřila ničemu známému.

Prvek dostal jméno podle Slunce: **hélium**.

Na Zemi ho našli až o 27 let později.

Takže helium v balonku je pojmenované po Slunci, protože se tam našlo první.

TEENAGER

Ta čára má vlnovou délku 587,49 nm a leží blízko dvou známých sodíkových čar (D_1 a D_2), takže dostala jméno D_3 . Nezávisle ji viděl i Angličan Norman Lockyer, který s chemikem Edwardem Franklandem navrhl jméno.

Existence prvku, který nikdo nemá v ruce, byla dlouho podezřelá. Potvrdil ji až William Ramsay v roce 1895, když z uranového minerálu klevet uvolnil plyn se stejnou čarou.

Metoda se jmenuje **spektroskopie** a je to nejsilnější nástroj astronomie: každý prvek má vlastní sadu čar, takže z rozloženého světla se dá určit složení něčeho, k čemu nikdy nedoletíme.

EINSTEIN

Vlnové délky vodíkopodobných přechodů dává Rydbergova formule:

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

Pro hélium ovšem selhává — má dva elektrony, které se navzájem odstiňují, a přesné hladiny se musely počítat až kvantovou mechanikou. D_3 odpovídá přechodu $3d \rightarrow 2p$ v neutrálním héliu.

Proč se čára ukázala právě při zatmění: chromosféra je proti fotosféře asi $10^4\times$ slabší. Dokud svítí kotouč, je její spektrum přezářené. Měsíc funguje jako **ideální koronograf**.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „objevili jsme prvek“. Objevili spektrální čáru a přiřadili jí neznámý prvek. To je správný postup, ale nefunguje vždycky — viz otázka 92, kde se stejnou metodou „objevil“ prvek, který neexistuje.

Kde končí i ten příběh. Kdo přesně byl první, se dodnes vede spor: Janssen a Lockyer publikovali téměř současně a Lockyer měl lepší argument, že jde o nový prvek. Historie vědy zřídka má jednoho autora.

KAM DÁL SÁM

1. Stejnou metodou se „objevil“ i prvek koronium, který neexistuje. Co se ukázalo, že ta čára doopravdy je — a co bylo potřeba objevit, aby se to dalo pochopit?
2. Hélium se na Zemi našlo v uranovém minerálu. Souvisí to nějak s radioaktivitou? (Ano — a je to jedna z nejkrásnějších spojníc v celé této knize. Najdi ji.)
3. Spektroskopie umí říct složení hvězdy, ke které nedoletíme. Umí říct i její teplotu, rychlost a magnetické pole? Jak přesně se z jedné čáry dozvíš tři různé věci?

Proč je zatmění 12. 8. 2026 z Ostravy tak zvláštní?

CO SI MYSLÍŠ

Ze Česka to bude vidět jen částečně, ale aspoň něco.

BATOLE

Z Ostravy neuvidí **maximum vůbec**.

Zatmění tam začne v 19:19. Bude postupovat čtyřicet minut. A pak, ve 20:10, Slunce zapadne.

Maximum je ve 20:11.

O minutu později. Pod obzorem.

A Planetárium Ostrava tam pořádá pozorování.

TEENAGER

12. srpna 2026 přejde pás totality přes Grónsko, Island a Španělsko.

Z Česka bude zatmění **částečné**, kolem 86 % zakrytého kotouče.

Potíž je v čase. Zatmění nastane pozdě večer, kdy je Slunce nízko: z Ostravy vyjde nejvýš 2° nad obzorem, tedy asi na šířku čtyř slunečních kotoučů nad horizontem.

Pro Ostravu tedy vychází:

- začátek zatmění **19:19**
- západ Slunce **20:10**
- maximum **20:11**

Rozdíl je jedna minuta. A protože skutečný obzor je vyšší než ideální — kopce, budovy — Planetárium Ostrava uvádí, že za jejich západním obzorem Slunce mizí už v **19:59**.

Takže tam lidi budou stát čtyřicet minut, dívat se, jak se kotouč ukusuje — a pak jim zapadne přesně před pointou.

EINSTEIN

Výška Slunce nad obzorem:

$$\sin h = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H$$

kde φ je zeměpisná šířka (Ostrava $49,84^\circ$), δ deklinace Slunce (12. srpna asi $+14,5^\circ$) a H hodinový úhel.

Ze podmínky $h = 0$ vyjde okamžik západu. Pro Ostravu je to 20:10 SELČ; maximum zatmění vychází z geometrie stínu na 20:11.

Refrakce u obzoru zvedá kotouč asi o $34'$, tedy víc než jeho vlastní průměr — a právě proto je západ „o minutu“ a ne „o pět“. Ta minuta je z poloviny optická iluze atmosféry.

Rozdíl mezi ideálním a skutečným obzorem se pak počítá z terénu. V Ostravě je terén na západě vyšší, takže se Slunce ztratí o dalších deset minut dřív.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí ta minuta. Přesné okamžiky závisí na tom, kde přesně v Ostravě stojíš, a rozdíl napříč městem je desítky sekund. Pointa „o minutu později“ je pravdivá pro střed města a ideální obzor; pro reálný obzor je to horší, ne lepší.

Kde končí i „86 %“. Zakrytí se udává v poměru průměrů nebo ploch a čísla se liší. 86 % je zakrytí průměru; zakryté plochy je méně. A protože 14 % slunečního kotouče pořád svítí jako desetitisíce Měsíců, **nebude vidět koróna, hvězdy ani soumrak**. Kdo čeká „tmu za dne“, bude zklamaný i tam, kde Slunce nezapadne.

KAM DÁL SÁM

1. Refrakce zvedá kotouč o $34'$, tedy víc než jeho průměr. Znamená to, že když vidíš Slunce dotknout se obzoru, je už doopravdy pod ním? O kolik?
2. Z Ostravy 86 % a nic vidět nebude. Od kolika procent zakrytí člověk pozná změnu bez brýlí? (Zkus si to 12. srpna a zapiš, kdy sis poprvé všiml.)
3. Kdy uvidí Ostrava úplné zatmění? Najdi si to v katalogu zatmění a spočítej, kolik ti tehdy bude.

Kdy uvidí Země poslední úplné zatmění?

CO SI MYSLÍŠ

Nikdy. Měsíc tam bude vždycky, tak proč by to mělo skončit.

BATOLE

Skončí to. Měsíc se vzdaluje o 3,8 centimetru za rok, takže jeho kotouč na obloze pomalu zmenšuje.

Až bude o vlások menší než sluneční, nezakryje ho už nikdy — zůstane vždycky prstýnek.

Odhad je **600 milionů až přes miliardu let.**

A pak už nikdy víc. Poslední koróna, poslední tma za dne, a nikdo, kdo by to viděl s námi.

Zvláštní na tom je, že jsme v tom okně. Ne že bychom si ho vybrali. Prostě v něm jsme.

TEENAGER

Poměr úhlových průměrů se dnes pohybuje mezi 0,97 a 1,08 — proto jsou zatmění někdy prstencová a někdy úplná.

Vzdálenost Měsíce roste, takže se celý ten rozsah posouvá dolů. Až spadne i horní hranice pod jedničku, úplná zatmění zmizí.

Naivní výpočet: potřebná změna vzdálenosti je asi 8 % ze 384 400 km, tedy kolem 30 000 km. Při 3,8 cm/rok to dá 800 milionů let.

Ten výpočet je ale **horní i dolní odhad zároveň** — a to je na tom poučné. Rychlost vzdalování se totiž mění: závisí na rozložení oceánů, které se za tu dobu několikrát přeskládá. Dnešních 3,8 cm/rok je neobvykle vysoká hodnota.

Proto se v literatuře najdou čísla od 600 milionů do 1,2 miliardy let. Ten rozptyl není nedbalost. Je to poctivé přiznání, že extrapolovat slapy na miliardu let dopředu neumíme.

EINSTEIN | Podmínka pro úplné zatmění:

$$\frac{D_M}{d_M} > \frac{D_\odot}{d_\odot}$$

V nejlepším případě (Měsíc v perigeu, Země v afeliu):

$$d_{M,\min} = 356500 \text{ km}, \quad d_{\odot,\max} = 152,1 \cdot 10^6 \text{ km}$$

Kritická vzdálenost, nad níž už úplné zatmění nenastane:

$$d_{M,\text{krit}} = D_M \cdot \frac{d_{\odot,\max}}{D_\odot} = 3\,474,8 \cdot \frac{152,1 \cdot 10^6}{1,392 \cdot 10^6}$$

$$d_{M,\text{krit}} \approx 380000 \text{ km}$$

Rozdíl proti dnešnímu perigeu je asi 23 500 km. Při konstantních 3,8 cm/rok to je **620 milionů let** — což je právě to číslo z písničky.

Konstantní ale nebude:

$$\dot{a} \propto a^{-11/2}$$

Jak Měsíc odchází, vzdaluje se pomaleji. To odhad **prodlouží**, ne zkrátí — proto horní hranice sahá k miliardě.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde končí „600 milionů let“. Je to jedno číslo z rozpětí, které je široké dvakrát. V písni zpíváme šest set milionů, protože se to dobře zpívá — a je to spodní hranice, ne odpověď.

Kde končí i „poslední“. Nezmizí zatmění, zmizí úplná zatmění. Prstencová budou dál, a bude jich víc než dnes. Ta věta „a pak už nikdy víc“ mluví o koróně, ne o zatmění.

A kde končí i to okno. Nezačalo dneska. Měsíc byl kdysi mnohem blíž, kotouč mnohem větší a úplná zatmění dlouhá a běžná — jen tehdy nebylo koho zajímat. Nejsme v okně, kdy zatmění existuje. Jsme v okně, kdy je **na vlasek přesně**.

KAM DÁL SÁM

1. Přesná shoda kotoučů dělá diamantový prsten a Bailyho zrnka. Kdyby byl Měsíc o 20 % větší, co všechno z totality zmizí? Vyhráli bychom, nebo prohráli?

2. Okno „na vlásek“ je asi miliarda let z pěti. Je to štěstí, nebo výběrový efekt — tedy nemůže existovat vesmír, kde by se tuhle otázku někdo ptal jinak? (To je otázka 99 a nemá odpověď.)
3. Měsíc odchází pomaleji, čím je dál. Spočítej z $\dot{a} \propto a^{-11/2}$, o kolik se odhad prodlouží proti lineární extrapolaci — a porovnej to s rozpětím, které uvádí literatura.

K O L O F O N

Tenhle svazek je **rozestavěný**. Ze sta otázek katalogu je napsaných dvacet devět — ty, které unese ceremoniál SOL a na které se odvolávají jeho tři písně. Zbytek je v **otázky.md** a čeká.

Co je hotové: **část I** (naivní pohled), **část II** (jak to vůbec víme), **část IV** (motor) a **část VII** (zatmění). Číslování otázek se drží katalogu, takže mezery v číslech nejsou chyba — jsou to otázky, které ještě nemají text.

Zdroje čísel. Vazebné energie: AME2020. Sluneční konstanty: IAU 2015 nominal values. Astronomická jednotka: definovaná hodnota 149 597 870 700 m. Vzdalování Měsíce: laserové měření na koutových zrcátkách Apolla 11, 14 a 15 a Lunochodů. Údaje o zatmění 12. 8. 2026 pro Ostravu: astro.cz a Planetárium Ostrava. Grafy a nákresy jsou generované ze skriptů **skripty/grafy.py** a **skripty/nakresy.py** — každé číslo v popisku je dopočítané z týchž konstant jako sama kresba, nikdy dopsané ručně.

Železné pravidlo. Když je to špatně, není to vtipné, je to jen špatně. Najdeš-li chybu, napiš — oprava je zajímavější než původní text.

Kraviny ze sauny · věda, pot a sranda